

Figure di merito porte logiche

Francesco Driussi

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

- Porte logiche trattano segnali digitali
- Segnali di tensione a valori discreti → tipicamente binari

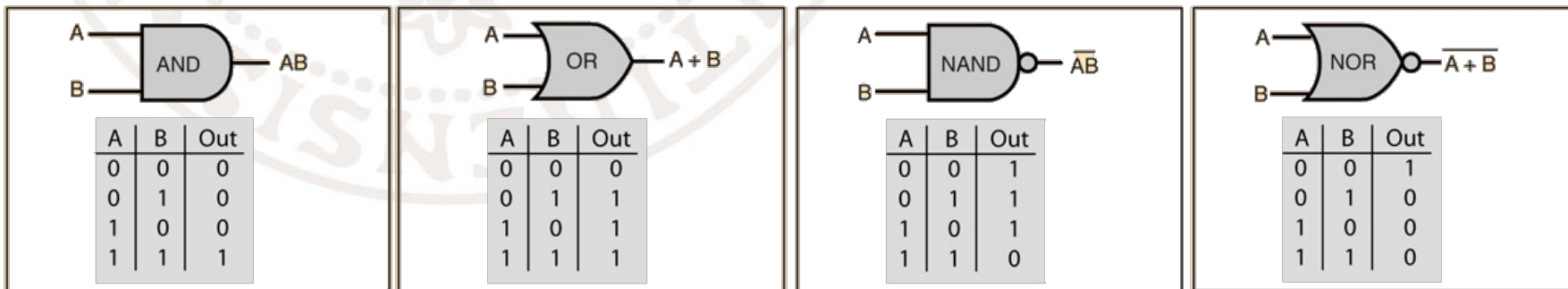
LOGICA POSITIVA: «1» logico = tensione alta; «0» logico = tensione bassa

LOGICA NEGATIVA: «0» logico = tensione alta; «1» logico = tensione bassa

→ se non diversamente specificato noi lavoreremo con **logica positiva**

Porte logiche (**gate**): circuiti digitali che implementano **l'aritmetica di Boole**

es.:



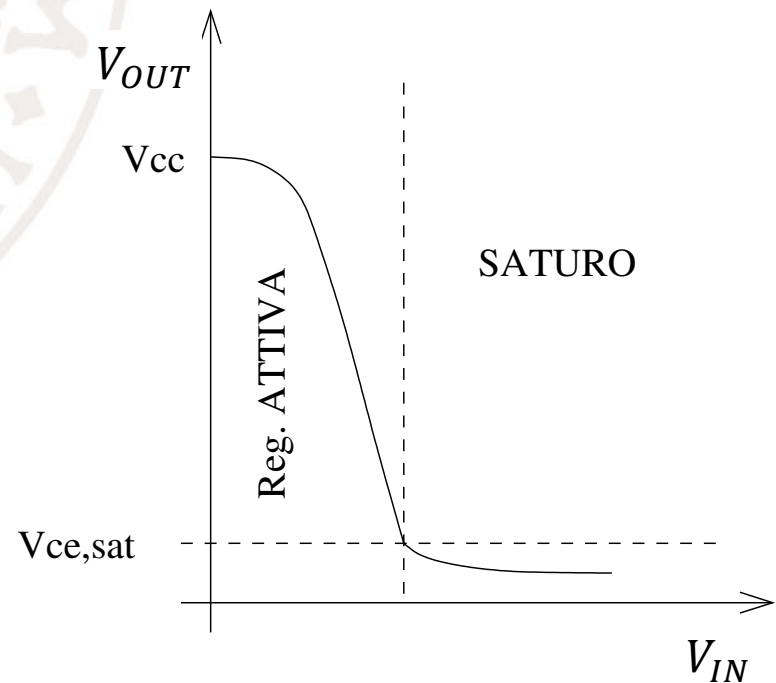
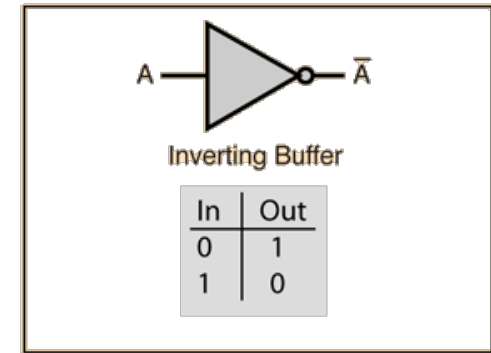
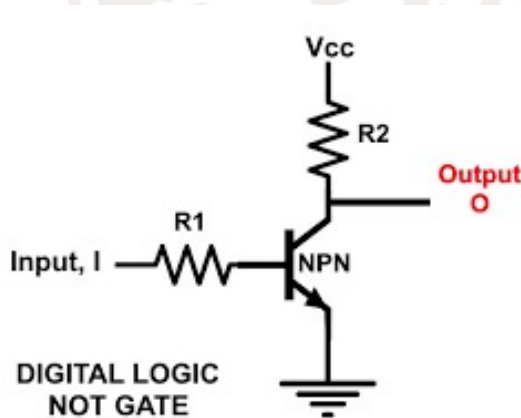
Porta logica più semplice: **NOT (INVERTER)**

→ ci riferiremo a questa per studiare le performance dei gate logici

INVERTER: inverte il segnale binario

- ingresso alto (1) → uscita bassa (0)
- ingresso basso (0) → uscita alta (1)

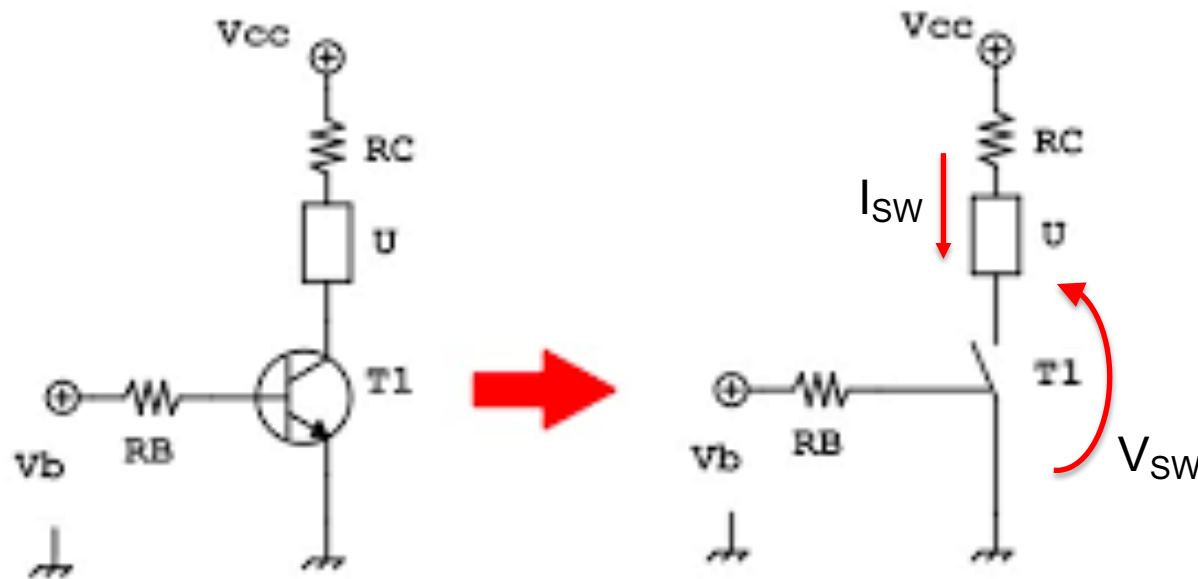
Es.: inverter RTL (emettitore comune)



- ingresso basso → BJT OFF → uscita alta
- ingresso alto → BJT saturo → uscita bassa
- regione attiva NON UTILIZZATA (se non durante le transizioni 1-0 o 0-1)

Transistore come interruttore

- ingresso basso → uscita alta → non devo avere caduta su R_C → corrente I_C nulla
 - ingresso alto → uscita bassa → tensione molto piccola ai capi del BJT
- il transistor deve comportarsi come un interruttore !

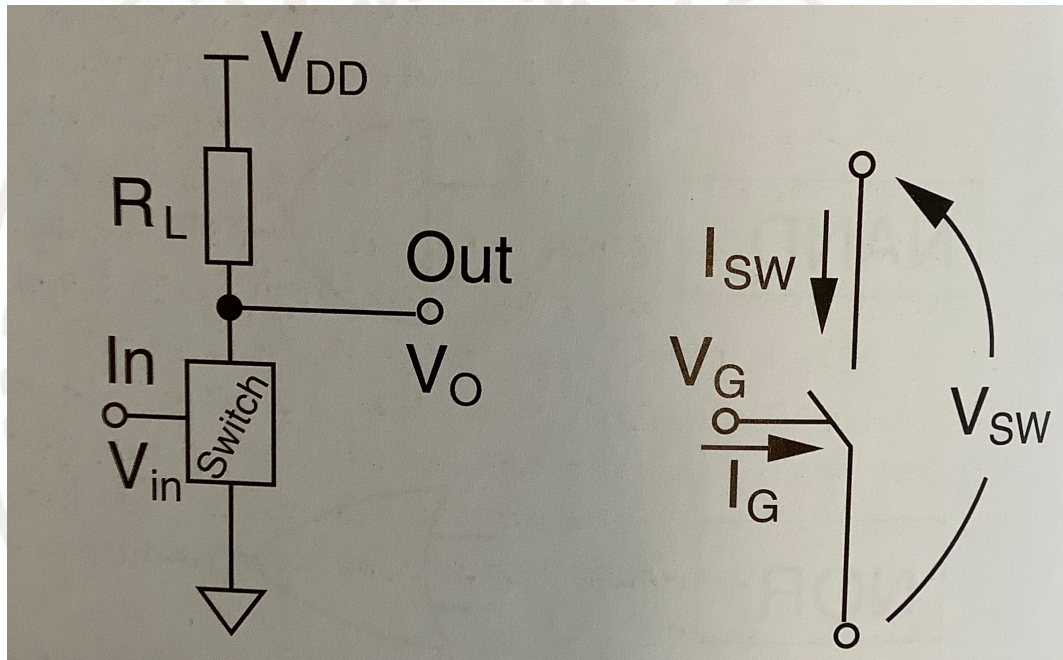


Interruttore ideale
(switch):

OFF → $I_{SW} = 0$

ON → $V_{SW} = 0$

- ingresso basso → BJT OFF → corrente I_C nulla
 - ingresso alto → BJT saturo → tensione V_{CE} molto piccola ($V_{CE,sat}$)
- transistor può essere visto come un interruttore comandato in tensione !



Interruttore ideale
(switch):

OFF $\rightarrow I_{SW} = 0$

ON $\rightarrow V_{SW} = 0$

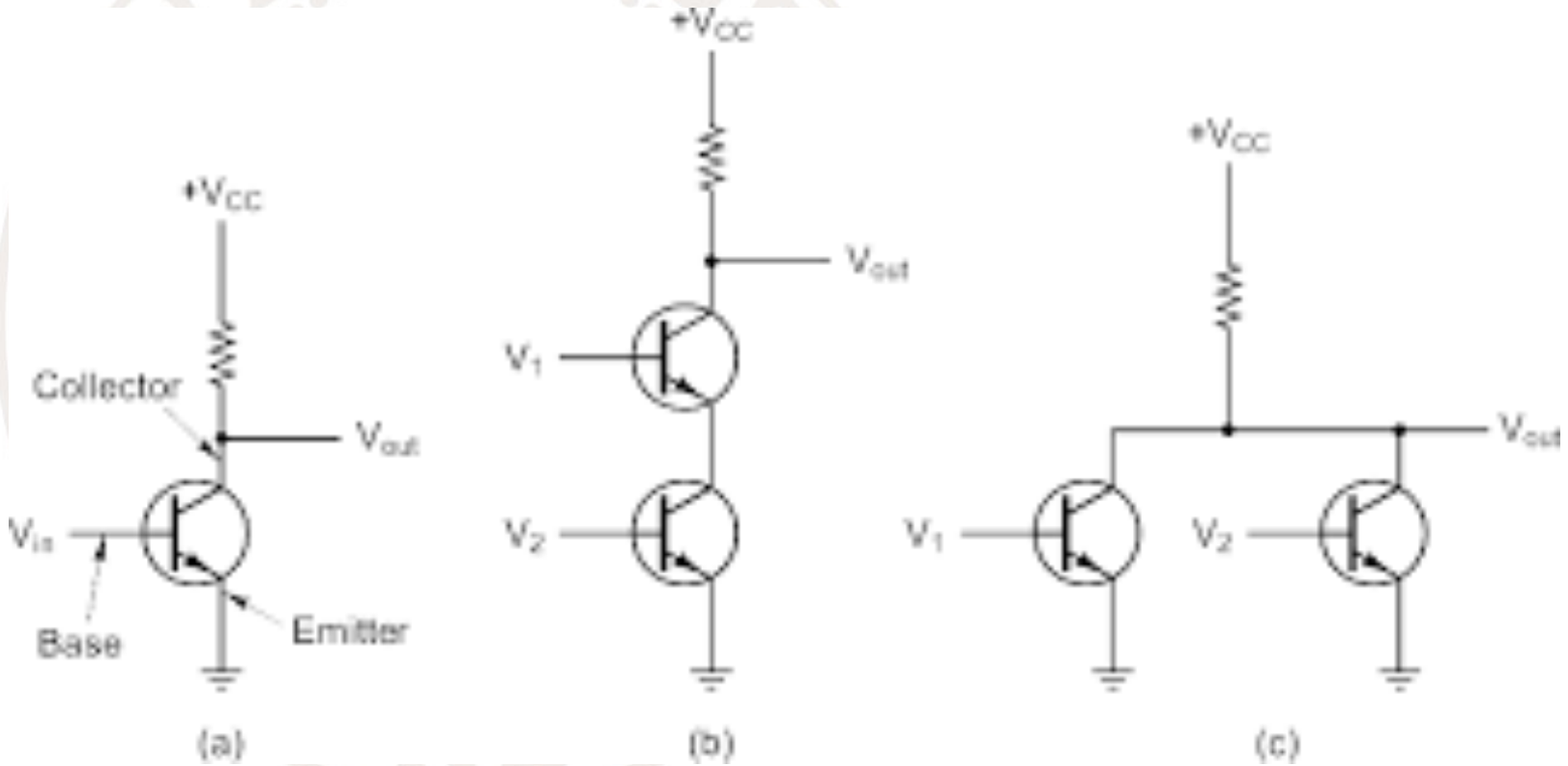
Il BJT non è un interruttore ideale $\rightarrow V_{CE,sat} > 0$ (è accettabile?)

In generale possiamo definire: $R_{SW} = \frac{V_{SW}}{I_{SW}}$

$$V_{OUT} = \frac{R_{SW}}{R_{SW} + R_L} V_{CC}$$

Interruttore ideale ON $\rightarrow R_{SW} = 0$

Interruttore non ideale ON $\rightarrow R_{SW} > 0 \rightarrow$ è importante avere $R_L \gg R_{SW}$



NOT

NAND

NOR

BJT visto come interruttore

Serie di interruttori → funzione booleana NAND

Paralelo di interruttori → funzione booleana NOR

Come valuto le performance di una porta logica?

Figure di merito:

- Caratteristica statica
- Direttività
- Fan in / fan out
- Prestazioni dinamiche
- Consumo di Potenza

→ permettono un confronto tra schemi circuitali e tecnologie diverse

→ ci riferiremo alla porta più semplice (NOT)

Inverter (porta NOT)

- 1 ingresso
- 1 uscita

Caratteristica statica

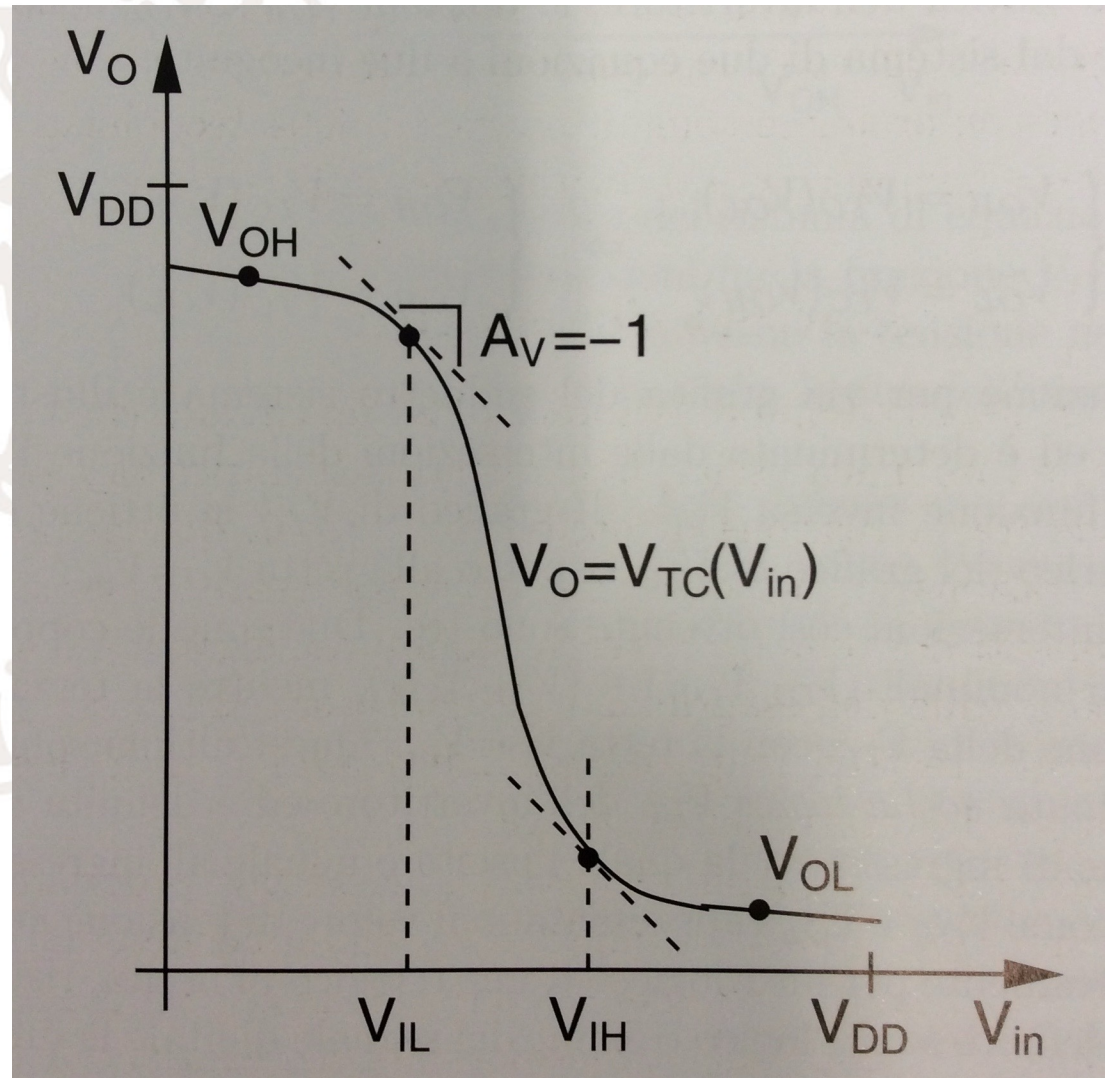
→ no effetti reattivi !

$$V_O = f(V_{in})$$

In generale può dipendere
da ciò che viene collegato
a valle del circuito

Hp.: funzionamento a vuoto

(assenza di carico oppure
ciò che sta a valle non
assorbe corrente)



Definizioni:

V_{OH} : tensione nominale corrispondente a «1»

V_{OL} : tensione nominale corrispondente a «0»

1. $V_{OH} = f(V_{OL})$

2. $V_{OL} = f(V_{OH})$

→ vanno definite contestualmente !

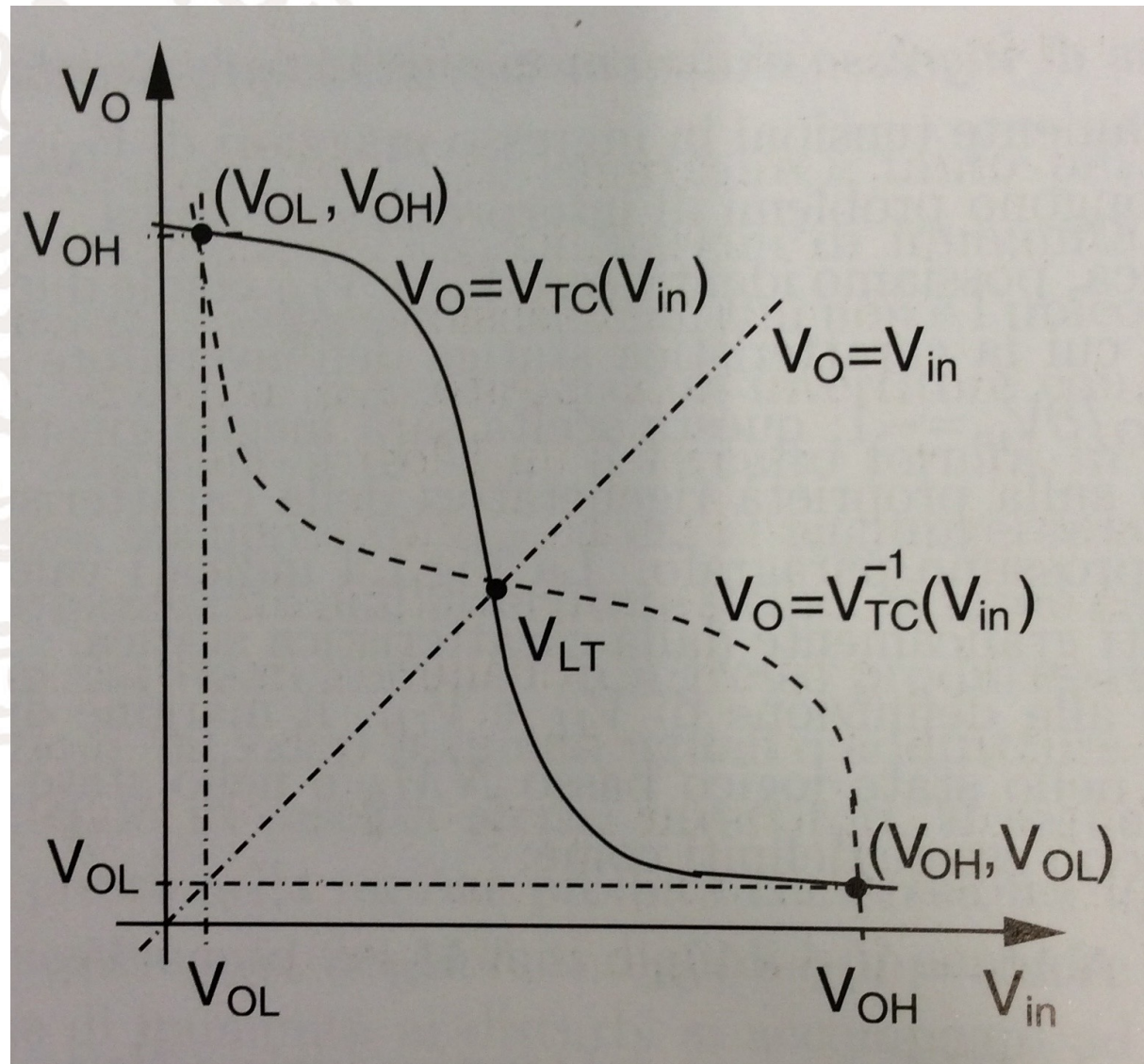
1. $V_{OH} = f(V_{OL})$

2. $V_{OH} = f^{-1}(V_{OL})$

dove f^{-1} è l'inversa di f

→ posso ottenere i valori per via grafica

→ specchio f sulla bisettrice del quadrante



V_{LT} : tensione di soglia
logica (ingresso = uscita)

$$V_{LT} = f(V_{LT})$$

V_{swing} : swing logico

$$V_{swing} = V_{OH} - V_{OL}$$

Detta V_{alim} la tensione di alimentazione, nella porta logica ideale:

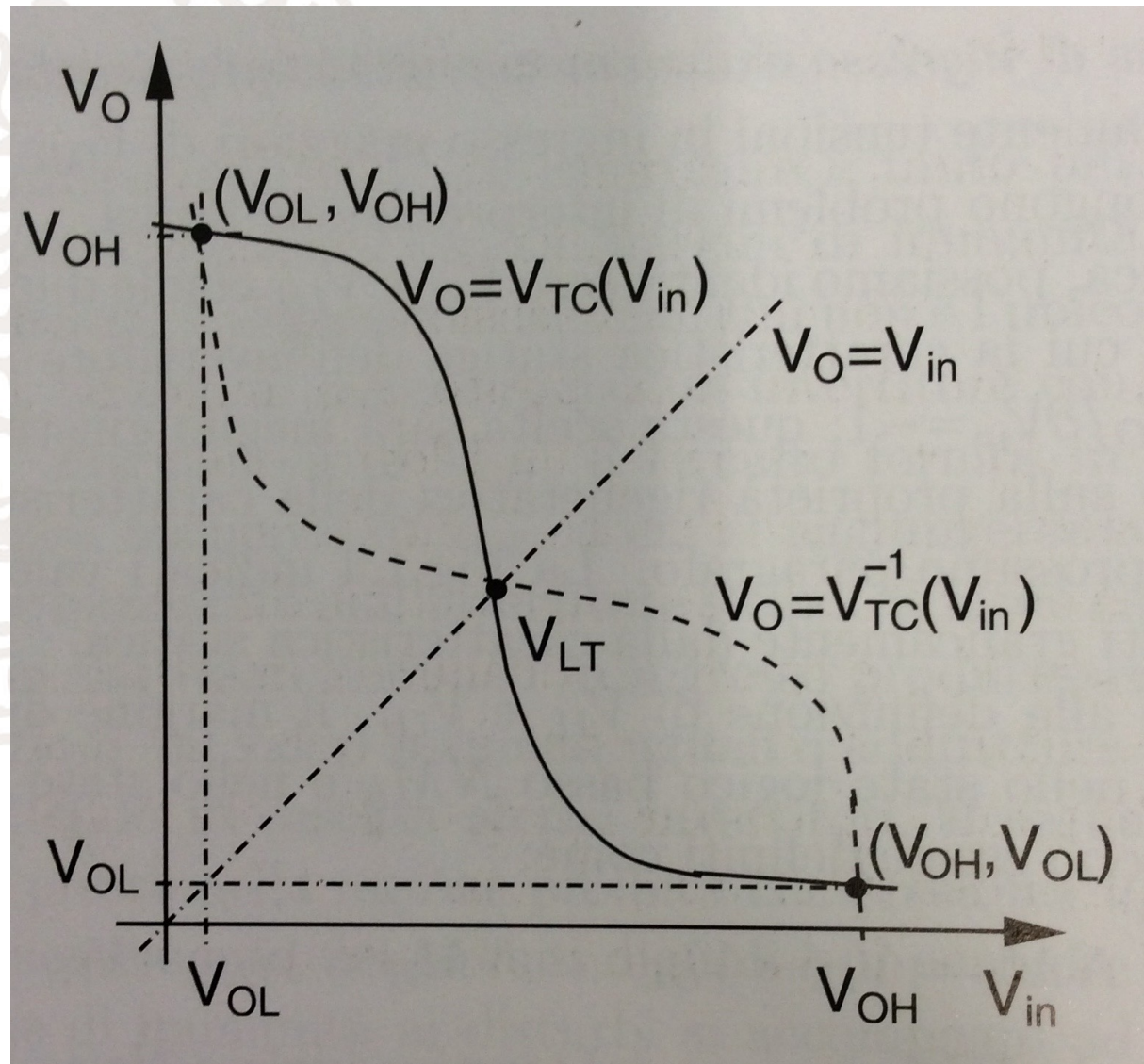
$$\rightarrow V_{OH} = V_{alim}$$

$$\rightarrow V_{OL} = 0$$

$$\rightarrow V_{swing} = V_{alim}$$

Sorgenti di non idealità:

- rumore
- accoppiamenti capacitivi
- disturbi sull'alimentazione



Definizioni:

V_{IH} : minima tensione di ingresso riconosciuta dalla porta come «1»

V_{IL} : massima tensione di ingresso riconosciuta dalla porta come «0»

→ definite nei punti dove

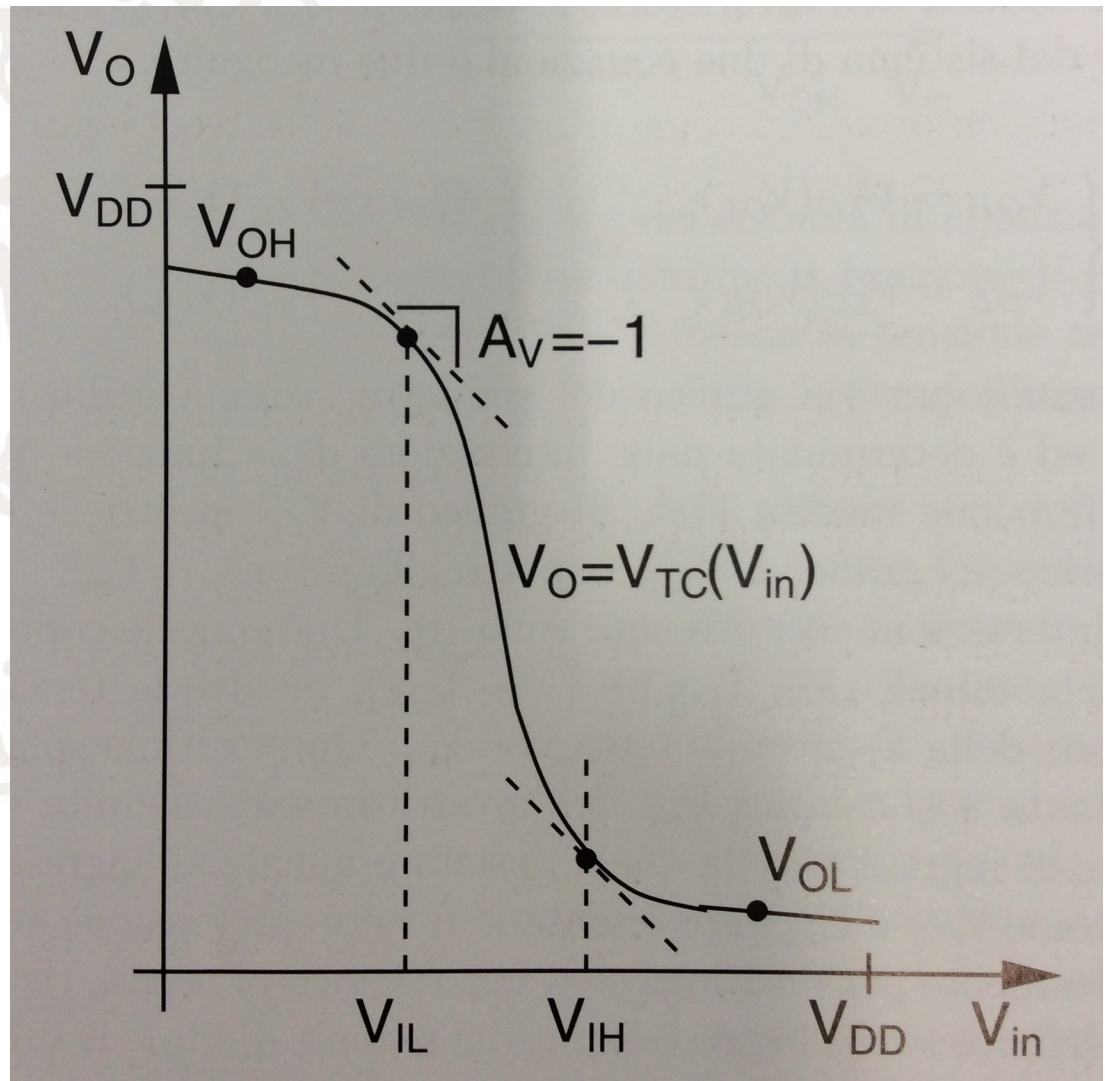
$$\frac{df}{dV_{in}} = -1$$

(proprietà rigenerativa)

Definiscono il **margin** di **immunità ai disturbi**

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

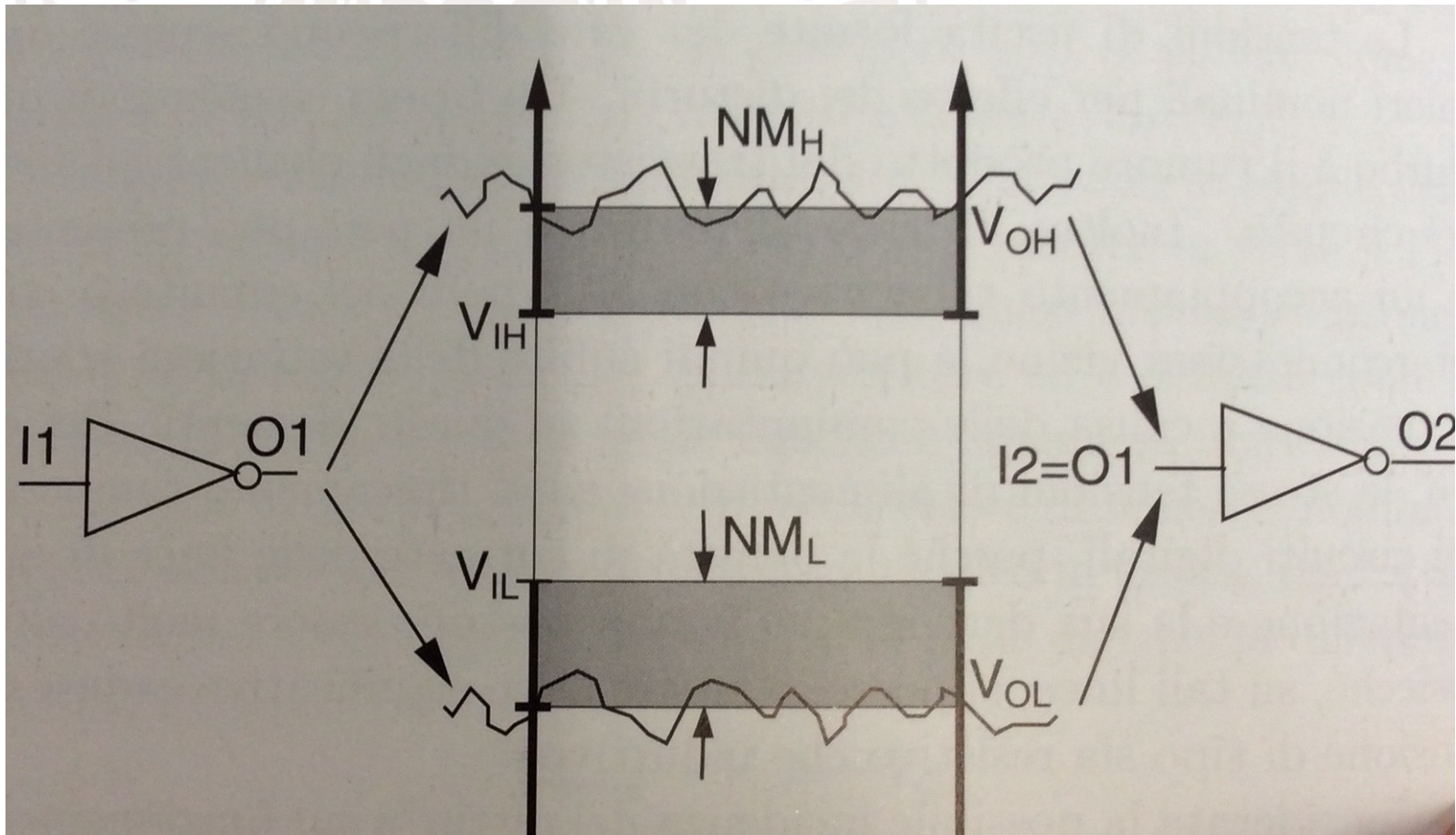
$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$



Voglio NM_L e NM_H grandi $\rightarrow$ porta robusta ai disturbi !!

$V_{IL} < V_I < V_{IH}$ $\rightarrow$ **fascia proibita !!** La porta logica non riconosce l'ingresso !!

$\rightarrow$ cosa succede all'uscita ??



Definiamo il guadagno di tensione

$$A_V = \frac{dV_O}{dV_{in}}$$

E' importante che nella fascia

$$V_{IL} < V_I < V_{IH}$$

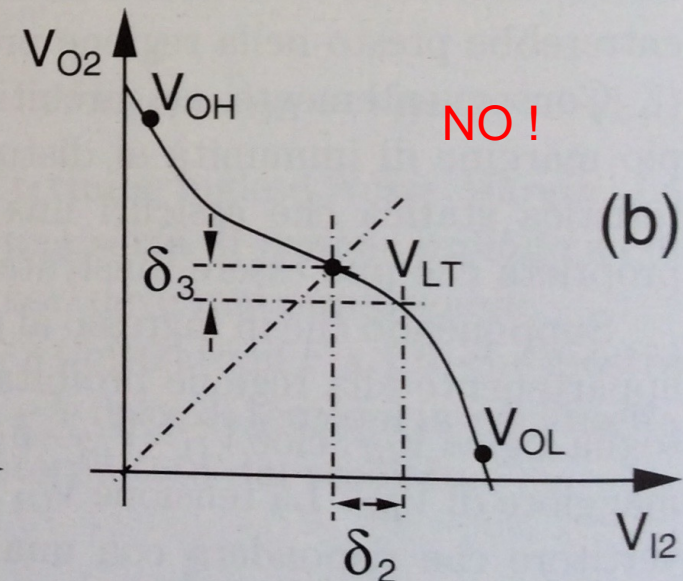
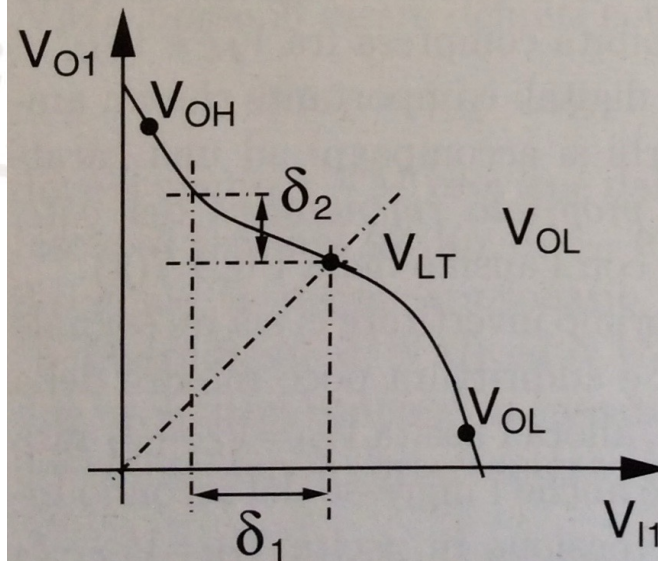
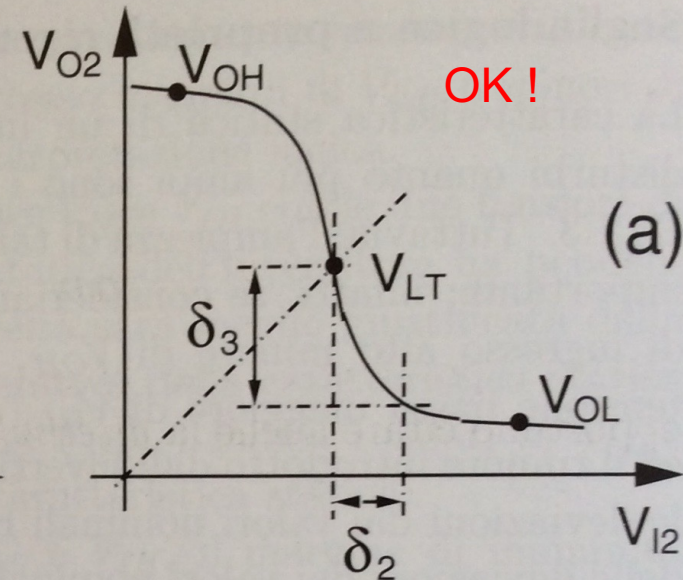
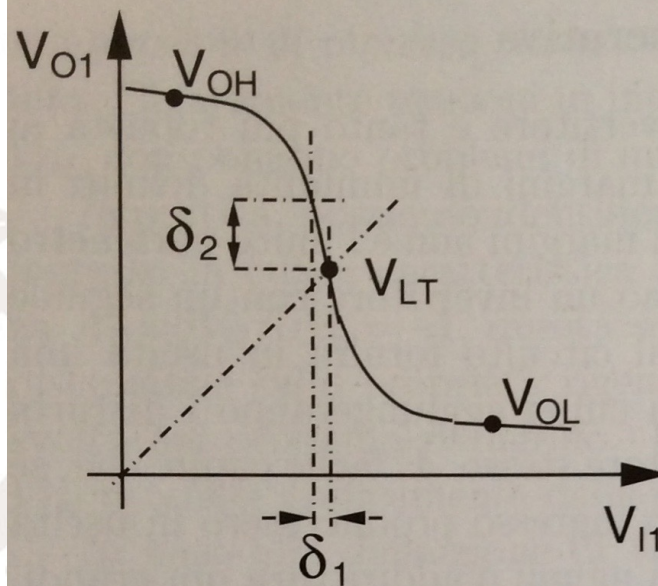
sia $|A_V| > 1$ (vedi caso (a))

→ **proprietà rigenerativa dei gate**

→ se metto inverter in cascata il segnale si rigenera ($V_{I2} = V_{O1}$)

$$\delta_3 > \delta_2 > \delta_1$$

I segnali si allontanano da V_{LT} !



se $|A_V| > 1$ (vedi caso (a))

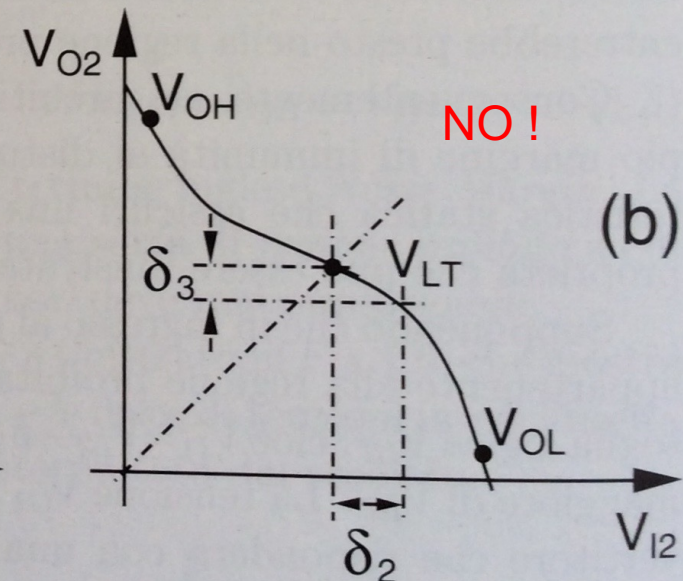
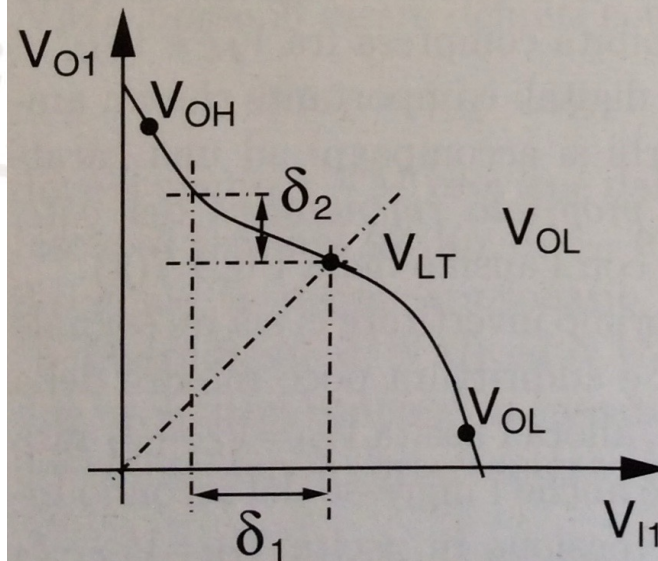
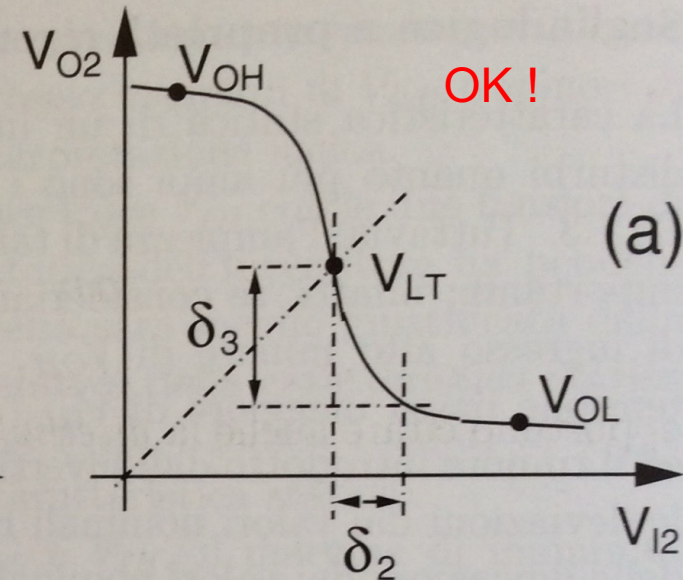
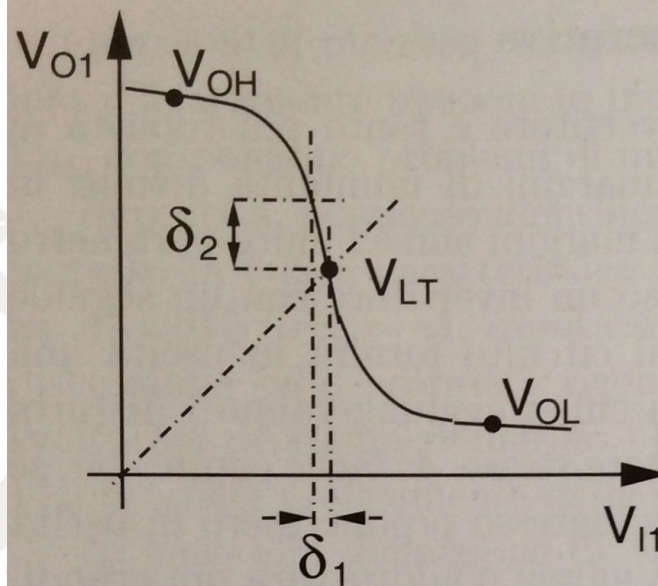
lungo la catena di
inverter i segnali
vengono spinti verso le
tensioni nominali

→ il segnale si rigenera

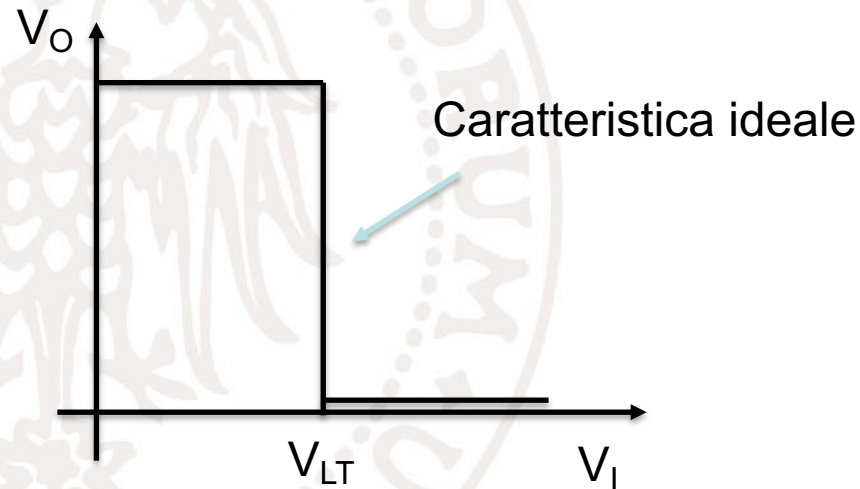
se $|A_V| < 1$ (vedi caso (b))

lungo la catena di
inverter i segnali
vengono spinti verso V_{LT}
→ male !

Cmq bisogna fare
attenzione che il
disturbo non sposti
troppo il primo segnale
→ convergenza verso il
dato sbagliato



$|A_v| \gg 1$ nella zona proibita ! → proprietà rigenerativa



DIRETTIVITA': circuito unidirezionale → uscita non condiziona l'ingresso
→ migliora anche l'immunità ai disturbi

- Nella realtà il circuito non è mai perfettamente unidirezionale
- Direttività cala con la frequenza di funzionamento → a causa degli accoppiamenti capacitivi

FAN OUT: massimo numero di gate che si possono connettere a valle di un inverter

- Nella realtà i circuiti a valle consumano potenza
- Corrente assorbita non nulla
- **gate ideale:** corrente di ingresso nulla (parametro importante)
- Circuiti a valle modificano la caratteristica statica

FAN IN: numero di ingressi della porta logica (es.: AND a molti ingressi)

- modifica e determina le caratteristiche statiche della porta
- più ingressi = più transistor → complessità ed effetti reattivi !!

FAN IN e FAN OUT: influenzano **le prestazioni dinamiche !!**

→ le porte rallentano, alti tempi di ritardo

Come valuto le prestazioni dinamiche ?

→ metriche per misurare i tempi di ritardo

→ tempi di commutazione, di propagazione, di attraversamento

t_{pr} : tempo di propagazione in salita

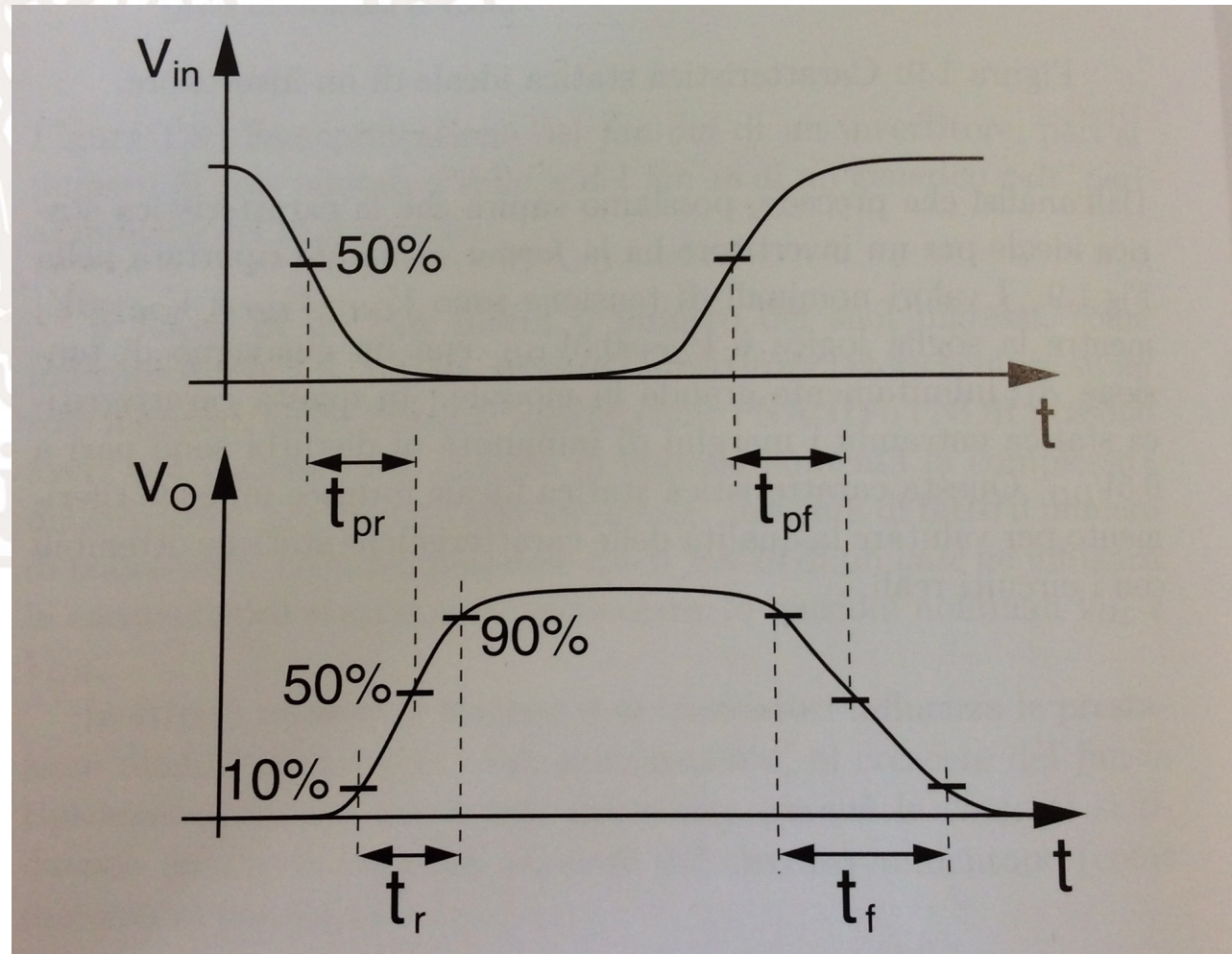
t_R : tempo di salita

t_{pf} : tempo di propagazione in discesa

t_F : tempo di discesa

t_p : tempo di propagazione

$$t_p = \frac{t_{pf} + t_{pr}}{2}$$



La potenza dissipata nel circuito può essere genericamente calcolata come

$$P = V_{CC} I_{CC}$$

I_{CC} : corrente assorbita dall'alimentazione

POTENZA STATICA (assenza di commutazioni)

IN = 0 (switch OFF) $\rightarrow I_{CC} = 0 \rightarrow P = 0$

$$\text{IN} = 1 \text{ (switch ON)} \rightarrow I_{CC} = \frac{V_{CC}}{R_{SW} + R_L} \quad P = \frac{V_{CC}^2}{R_{SW} + R_L}$$

POTENZA DINAMICA (legata alle commutazioni)

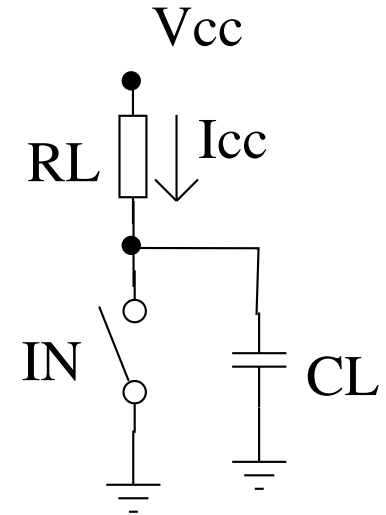
es.: $V_{OUT}: 0 \rightarrow 1$ $I_{CC}(t)$: corrente di carica della capacità C_L

$$E = \int_0^\infty V_{CC} I_{CC}(t) dt = \int_0^\infty V_{CC} C_L \frac{dV_{OUT}}{dt} dt = V_{CC} C_L \int_{V_{OL}}^{V_{OH}} dV_{OUT}$$

$$E = V_{CC} C_L (V_{OH} - V_{OL}) = V_{CC} C_L V_{swing}$$

Metà energia è dissipata su R_L e metà è immagazzinata su C_L

$V_{OUT}: 1 \rightarrow 0$ la capacità si scarica $\rightarrow$ perdo l'energia immagazzinata in precedenza



POTENZA DINAMICA (legata alle commutazioni)

In un ciclo ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$) perdo tutta l'energia spesa per caricare la capacità

$$E = V_{CC} C_L (V_{OH} - V_{OL}) = V_{CC} C_L V_{swing}$$

Potenza media spesa nel ciclo

$$P_{din} = V_{CC} C_L (V_{OH} - V_{OL}) f_{0 \rightarrow 1}$$

$f_{0 \rightarrow 1}$ frequenza con cui avvengono le commutazioni

Nel caso ideale di $V_{swing} = V_{CC}$ $P_{din} = C_L V_{CC}^2 f_{0 \rightarrow 1}$

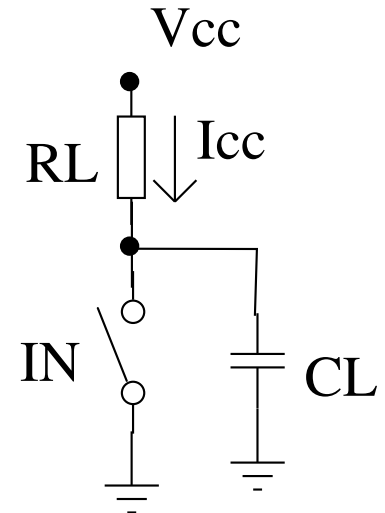
P_{din} è una potenza media $\rightarrow$ la potenza istantanea può essere molto più alta !!

$\rightarrow$ picchi di potenza alla commutazione

$\rightarrow$ transizioni veloci $\rightarrow$ picchi maggiori

$\rightarrow$ circuiti veloci $\rightarrow$ potenza istantanea molto elevata !

DESIGN $\rightarrow$ trade off tra velocità e consumo $\rightarrow$ **POWER-DELAY PRODUCT** (fig. di merito)



Funzionamento a **VUOTO**

$$IN = 0 \rightarrow V_{OUT} = V_{CC}$$

$$IN = 1 \rightarrow V_{OUT} = \frac{R_{SW}}{R_{SW} + R_L} V_{CC} \quad R_L \gg R_{SW}$$

Funzionamento **SOTTO CARICO**

I_G : corrente di ingresso porta a valle

$$IN = 0 \rightarrow V_{OUT} = V_{CC} - R_L I_G$$

Se R_L elevata $\rightarrow V_{OUT}$ CALA MOLTO !!

Se FAN OUT è elevato $\rightarrow$ la corrente assorbita aumenta

$$V_{OUT} = V_{CC} - R_L n I_G$$

V_{OUT} CROLLA !! $\rightarrow$ MOLTO IMPORTANTE AVERE $I_G = 0$

